Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico

Diseño y validación experimental de un prototipo

Introducción

En el ensamble electrónico, muchas uniones through-hole todavía se revisan a ojo. Puebla busca crecer en esta industria (CANIETI, 2024; OECD, 2026).

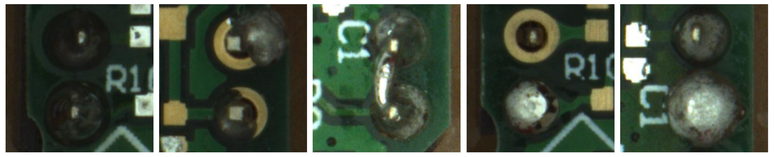


Figura 1. Defectos que busca el sistema. Fotografías tomadas de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), CC BY 4.0.

Antecedentes

- La inspección visual humana deja pasar del 20 % al 30 % de los defectos (See, 2015).
- En una empresa de ensamble poblana, las fallas se revisan a ojo con más resolución (comunicación personal, 2026).

Meta de ingeniería

Una estación de bajo costo que, sin internet, señale las uniones sospechosas.

M1	Sensibilidad	**≥ 0.90**
M2	Falsas alarmas	**≤ 0.15**
M4	Tiempo por tarjeta	**≤ 5 s**
M5	Funciona sin internet	**100 %**

Justificación

- Menos omisiones; la persona decide.
- Las fotos no salen del equipo.
- Bajo costo: Raspberry Pi y un celular.

Objetivo

Diseñar, construir y evaluar la estación con datos propios, frente a la inspección humana y a una línea base clásica.

Metodología

1. **Capturar** con el celular, sin internet
2. **Alinear** con la plantilla de la tarjeta
3. **Recortar** cada unión
4. **Clasificar** con una red pequeña, en local
5. **La persona** confirma o corrige

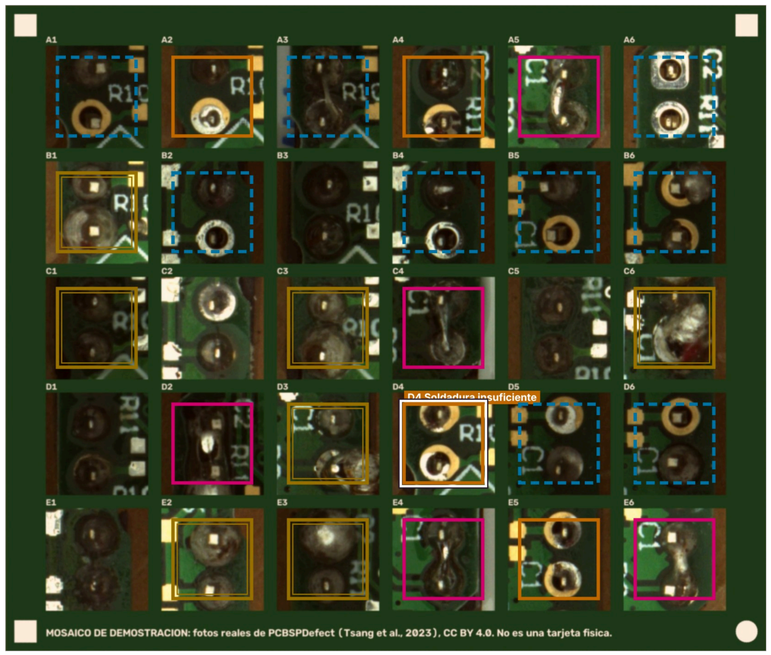


Figura 2. El prototipo marca las uniones sospechosas. Captura de elaboración propia (foto simulada); fotos de PCBSPDefect, CC BY 4.0.

Creatividad e innovación

- Señala, no rechaza: humano en el ciclo.
- El celular es la cámara, sin app ni internet.
- Metas fijadas antes de medir.

Resultados preliminares

622 uniones reales de un conjunto público (Tsang et al., 2023).

0.94
sensibilidad (línea base: 0.74)

0.12
falsas alarmas (línea base: 0.28)

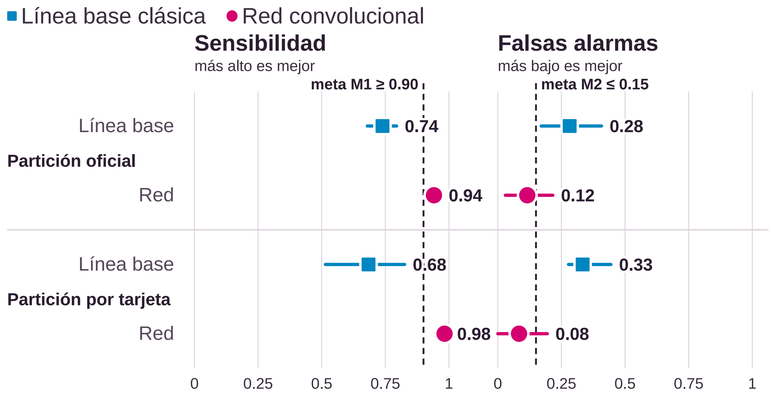


Figura 3. Punto: valor medido; línea: intervalo de confianza de 95 %. Gráfica de elaboración propia.

Conclusiones

- La red cumple M1; M2 aún no se puede afirmar (intervalo hasta 0.22).
- La visión clásica no basta.
- Falta medir con tarjetas propias y en la Raspberry Pi 4.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. (2024). *Plan maestro para el desarrollo de la industria de semiconductores 2024–2030*. CANIETI.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Promoting the development of the semiconductor ecosystem in Mexico: Assessment and recommendations*. OECD Publishing.

See, J. E. (2015). Visual inspection reliability for precision manufactured parts. *Human Factors, 57*(8), 1427–1442. https://doi.org/10.1177/0018720815602389

Tsang, S.-H., Suo, Z., Chan, T. T.-L., Nguyen, H.-T., & Lun, D. P.-K. (2023). PCB soldering defect inspection using multitask learning under low data regimes. *Advanced Intelligent Systems, 5*, Artículo 2300364. https://doi.org/10.1002/aisy.202300364

Apoyo de IA (Claude; Anthropic, 2026) en búsqueda y programación, verificado por el equipo.